

221. The coefficients a, b, c in quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are chosen from the set $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. The probability of this equations having repeated roots is :

द्विघातीय समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के गुणांक a, b, c समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ से लिए जाते हैं। इस समीकरण के दोनों मूल बराबर होने की प्रायिकता है :

- (A) $1/128$ (B) $1/64$ (C) $3/256$ (D) $3/128$

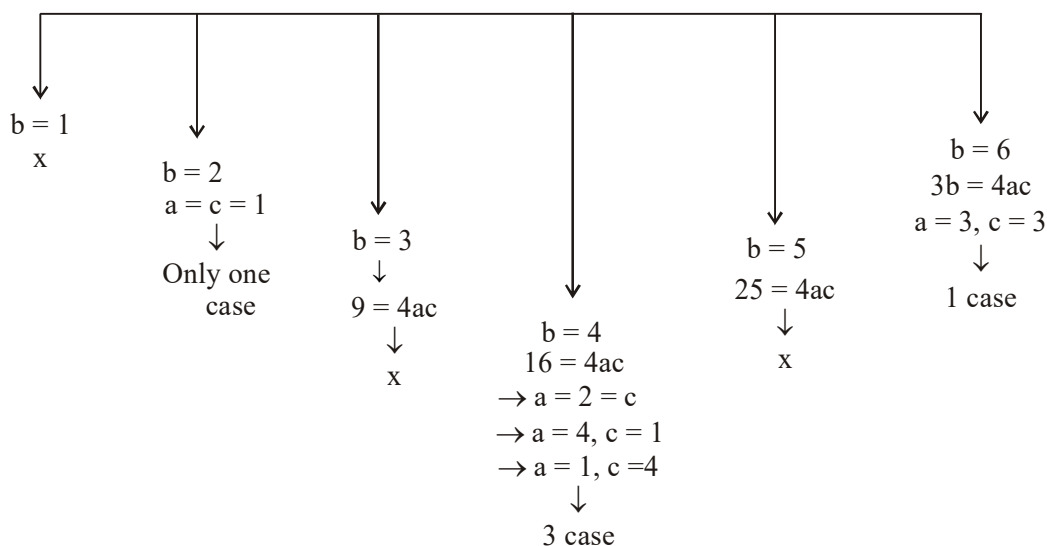
Ans. B

Sol. $ax^2 + bx + c = 0$

$$D = 0$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$b^2 = 4ac$$



$$b = 7$$

$$49 = 4ac$$

Not possible

$$b = 8$$

$$64 = 4ac$$

$$16 = ac$$

$$a = c = 4$$

$$a = 8, c = 2$$

$$a = 2, c = 8$$

$$3 \text{ case} \Rightarrow \text{Probability} = \frac{8}{512} = \frac{1}{64}$$

- 222.** The coefficients a, b, c in the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are from the set $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. If the probability of this equation having one real root bigger than the other is p , then $216p$ equals :

द्विघातीय समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के गुणांक a, b, c समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ से हैं। यदि इस समीकरण का एक वास्तविक मूल दूसरे से बड़ा होने की प्रायिकता p है, तो $216p$ बराबर है :

- (A) 76 (B) 57 (C) 19 (D) 38

Ans. D

Sol. $D > 0$

$$b^2 > 4ac$$

$$b = 3 : (a, c) = (1, 1) (1, 2) (2, 1)$$

$$b = 4 : (a, c) = (1, 1) (1, 2) (2, 1) (1, 3) (3, 1)$$

$$b = 5 : (a, c) = (1, 1) (1, 2) (2, 1) (1, 3) (3, 1) (1, 4) (4, 1)$$

$$(1, 5) (5, 1) (1, 6) (6, 1) (2, 3) (3, 2) (2, 2)$$

$$b = 6 : (a, c) = (1, 1) (1, 2) (2, 1) (1, 3) (3, 1) (1, 4) (4, 1)$$

$$(1, 5) (5, 1) (1, 6) (6, 1) (2, 3) (3, 2) (2, 4) (4, 2) (2, 2)$$

$$\text{fav. cases} = 38$$

$$\text{Prob.} : \frac{38}{6 \times 6 \times 6}$$

- 223.** A company has two plants A and B to manufacture motorcycles. 60% motorcycles are manufactured at plant A and the remaining are manufactured at plant B. 80% of the motorcycles manufactured at plant A are rated of the standard quality, while 90% of the motorcycles manufactured at plant B are rated of the standard quality. A motorcycle picked up randomly from the total production is found to be of the standard quality. If p is the probability that it was manufactured at plant B, then $126p$ is :

एक कंपनी के पास मोटरसाईकिल उत्पादन के लिए दो संयंत्र A और B हैं। 60% मोटरसाईकिल का उत्पादन संयंत्र A में तथा शेष का उत्पादन संयंत्र B में उत्पादित मोटरसाईकिलों के 80% को मानक गुणवत्ता की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि संयंत्र B में उत्पादित मोटरसाईकिलों के 90% को मानक गुणवत्ता की श्रेणी में रखा जाता है। किसी मोटरसाईकिल को कुल उत्पादन में से यादृच्छया चुना जाता है तथा यह पाया जाता है कि वह मानक गुणवत्ता की है। यदि इसके संयंत्र B में उत्पादित होने की प्रायिकता p है, तो $126p$ है :

- (A) 66 (B) 54 (C) 56 (D) 64

Ans. B

Sol.

	A	B
Manufactured	60%	40%
Standard quality	80%	90%

$P(\text{Manufactured at B / found standard quality}) = ?$

A : Found S.Q

B : Manufacture B

C : Manufacture A

$$P(E_1) = \frac{40}{100}$$

$$P(E_2) = \frac{60}{100}$$

$$P(A / E_1) = \frac{90}{100}$$

$$P(A / E_2) = \frac{80}{100}$$

$$\therefore P(E_1 / A) = \frac{P(A / E_1)P(E_1)}{P(A / E_1)P(E_1) + P(A / E_2)P(E_2)} = \frac{3}{7}$$

$$\therefore 126P = 54$$

224. If three letters can be posted to any one of the 5 different addresses, then the probability that the three letters are posted to exactly two addresses is :

यदि तीन पत्रों को 5 भिन्न पत्तों में से किसी पर भी भेजा जा सकता हो, तो तीन पत्रों को ठीक दो पत्तों पर भेजे जाने की प्रायिकता है:

(A) $\frac{6}{25}$

(B) $\frac{18}{25}$

(C) $\frac{4}{25}$

(D) $\frac{12}{25}$

Ans. D

Sol. We have 3 letters and 5 addresses, where 3 letters are posted to exactly 2 addresses. First, we will select 2 addresses in 5C_2 ways.

Now, 3 letters can be posted to exactly 2 addresses in 6 ways.

$$\therefore \text{Probability} = \frac{{}^5C_2 \times 6}{5^3}$$

$$= \frac{60}{125} = \frac{12}{25}$$

- 225.** Let the sum of two positive integers be 24. If the probability, that their product is not less than $\frac{3}{4}$ times their greatest possible product, is $\frac{m}{n}$, where $\gcd(m, n) = 1$, then $n - m$ equals :

माना दो धनात्मक पूर्णाकों का योग 24 है। यदि उनके गुणनफल की उनके अधिक संभव गुणनफल के $\frac{3}{4}$ गुणा से कम होने की प्रायिकता

$\frac{m}{n}$ है, जहाँ $\gcd(m, n) = 1$ है, तो $n - m$ बराबर होगा :

(A) 9

(B) 8

(C) 11

(D) 10

Ans. D

Sol. $a + b = 24$

$$a \cdot b > \frac{3}{4}(\text{g.p.p.})$$

$$\text{Probability} = \frac{m}{n}$$

$$\frac{a+b}{2} \geq (ab)^{\frac{1}{2}}$$

$$12 \geq (ab)^{\frac{1}{2}}$$

$$ab \leq 144$$

maximum possible product

$$a \cdot b > \frac{3}{4} \times 144$$

$$a \cdot b > 108$$

favourable pair of (a, b)

$$\left[\begin{array}{l} (18, 6) \\ (17, 7) \\ (16, 8) \\ (15, 9) \\ (14, 10) \\ (13, 11) \end{array} \right] \times 2$$

$$(12, 12)$$

total case of $x + y = 24$ is 23

$$\text{favourable} = 13$$

$$\text{probability} = \frac{13}{23} = \frac{m}{n}$$

$$n - m = 10$$

- 226.** There are three bags X, Y and Z. Bag X contains 5 one-rupee coins and 4 five-rupee coins; Bag Y contains 4 one-rupee coins and 5 five-rupee coins and Bag Z contains 3 one-rupee coins and 6 five-rupee coins. A bag is selected at random and a coin drawn from it at random is found to be a one-rupee coin. Then the probability, that it came from bag Y, is :

X, Y, Z तीन थैले X में एक रुपये के 5 सिक्के तथा पाँच रुपये के 4 सिक्के हैं, थैले Y में एक रुपये के 4 सिक्के तथा पाँच रुपये के 5 सिक्के हैं और थैले Z में एक रुपये के 3 सिक्के तथा पाँच रुपये के 6 सिक्के हैं। एक थैला यादृच्छया चुना जाता है। तथा इसमें से यादृच्छया निकाला गया एक सिक्का, एक रुपये का पाया जाता है। तो इसके थैले Y से निकलने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{5}{12}$

Ans. C

Sol. By Baye's theorem,

Probability (coin drawn from bag y)

$$= \frac{\frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 9}}{\frac{1 \cdot 5}{3 \cdot 9} + \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 9} + \frac{1 \cdot 3}{3 \cdot 9}} = \frac{1}{3}$$

- 227.** If an unbiased dice is rolled thrice, then the probability of getting a greater number in the i^{th} roll than the number obtained in the $(i-1)^{\text{th}}$ roll, $i = 2, 3$, is equal to :

यदि एक अनभिन्नत पासे को तीन बार फेंका जाता है, तो $i = 2, 3$ के लिए i वीं बार फेंकने पर प्राप्त संख्या के $(i-1)$ वीं बार फेंकने पर प्राप्त संख्या से अधिक होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{1}{54}$ (B) $\frac{3}{54}$ (C) $\frac{2}{54}$ (D) $\frac{5}{54}$

Ans. D

Sol. Let the outcome in Ist, IInd and IIIrd roll be a, b, c

Given: $a < b < c$

$$\text{Probability} = \frac{{}^6C_3}{6^3} = \frac{5}{54}$$

- 228.** An urn contains 6 white and 9 black balls. Two successive draws of 4 balls are made without replacement. The

probability, that the first draw gives all white balls and the second draw gives all black balls, is :

एक कलश में 6 सफेद तथा 9 काली गेंद हैं। बिना प्रतिस्थापना के दो बार 4 गेंद निकाली जाती हैं। पहली बार सभी सफेद गेंद तथा दूसरी बार में सभी काली गेंद निकालने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{3}{715}$ (B) $\frac{5}{715}$ (C) $\frac{3}{256}$ (D) $\frac{5}{256}$

Ans. A

Sol. $\frac{{}^6C_4}{{}^{15}C_4} \times \frac{{}^9C_4}{{}^{11}C_4} = \frac{3}{715}$

229. An integer is chosen at random from the integers 1,2,3,...,50. The probability that the chosen integer is a multiple of atleast one of 4,6 and 7 is :

पूर्णाकों 1,2,3,...,50 से एक पूर्णांक यादृच्छया चुना जाता है। चुने गए पूर्णांक के 4,6 तथा 7 में से कम से कम एक के गुणज होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{14}{25}$ (B) $\frac{21}{50}$ (C) $\frac{9}{50}$ (D) $\frac{8}{25}$

Ans. B

Sol. Take $P(A)$ = Probability that number is multiple of 4

$P(B)$ = Probability that number is multiple of 6

$P(C)$ = Probability that number is multiple of 7

$$P(A) = \frac{12}{50}, P(B) = \frac{8}{50} \text{ and } P(C) = \frac{7}{50}$$

$$P(A \cap B) = \frac{4}{50} \text{ (multiple of 12)}$$

$$P(B \cap C) = \frac{1}{50} \text{ (multiple of 42)}$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{50} \text{ (multiple of 28)}$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0 \text{ (multiple of 84)}$$

$$P(A \cup B \cap C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$= \frac{12}{50} + \frac{8}{50} + \frac{7}{50} - \frac{4}{50} - \frac{1}{50} - \frac{1}{50} + 0 = \frac{21}{50}$$

230. Two integers x and y are chosen with replacement from the set $\{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$. Then the probability that $|x - y| > 5$, is :

समुच्चय $\{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ से प्रतिस्थापना सहित दो पूर्णांक x तथा y चुने जाते हैं। तो $|x - y| > 5$ की प्रायिकता है :

- (A) 62/121 (B) 60/121 (C) 31/121 (D) 30/121

Ans. D

Sol. If $x = 0, y = 6, 7, 8, 9, 10$

If $x = 1, y = 7, 8, 9, 10$

If $x = 2, y = 8, 9, 10$

If $x = 3, y = 9, 10$

If $x = 4, y = 10$

If $x = 5, y = \text{no possible value}$

Total possible ways $= (5 + 4 + 3 + 2 + 1) \times 2$
 $= 30$

$$\text{Required probability} = \frac{30}{11 \times 11} = \frac{30}{121}$$

- 231.** Three rotten apples are accidentally mixed with fifteen good apples. Assuming the random variable x to be the number of rotten apples in a draw of two apples, the variance of x is :

तीन गले हुए सेव गलती से 15 अच्छे सेव में मिल गए। इनमें से दो सेव निकालने पर गले हुए निकले सेव की संख्या का यादृच्छया चर x मान लीजिए। तो x का प्रसरण है :

- (A) $\frac{40}{153}$ (B) $\frac{37}{153}$ (C) $\frac{47}{153}$ (D) $\frac{57}{153}$

Ans. A

Sol. 3 bad apples, 15 good apples.

Let X be no of bad apples

$$\text{Then } P(X=0) = \frac{{}^{15}C_2}{{}^{18}C_2} = \frac{105}{153}$$

$$P(X=1) = \frac{{}^3C_1 \times {}^{15}C_1}{{}^{18}C_2} = \frac{45}{153}$$

$$P(X=2) = \frac{{}^3C_2}{{}^{18}C_2} = \frac{3}{153}$$

$$E(X) = 0 \times \frac{105}{153} + 1 \times \frac{45}{153} + 2 \times \frac{3}{153} = \frac{51}{153}$$

$$= \frac{1}{3}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= 0 \times \frac{105}{153} + 1 \times \frac{45}{153} + 4 \times \frac{3}{153} - \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$= \frac{57}{153} - \frac{1}{9} = \frac{40}{153}$$

- 232.** A coin is biased so that a head is twice as likely to occur as a tail. If the coin is tossed 3 times, then the probability of getting two tails and one head is :

एक पासा इस प्रकार अभिनत है कि चित के आने की संभावना, पट के आने की संभावना की दो गुनी है। यदि इस सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो दो पट और एक चित आने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{2}{27}$ (B) $\frac{1}{27}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{1}{9}$

Ans. C

Sol. $P(H) = p$ $P(T) = q \Rightarrow p = 2q$ and
 $p + q = 1 \Rightarrow q = 1/3 \Rightarrow p = 2/3$
 $P(2T, 1H) = {}^3C_2 q^2 p$
 $= {}^3C_2 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$

- 233.** A bag contains 8 balls, whose colours are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black. The probability that the bag contains equal number of white and black balls is :

एक थैले में 8 गेंद हैं, जिनके रंग सफेद या काले हैं। बिना प्रतिस्थापना के 4 गेंद यादृच्छया निकाली जाती हैं तथा यह पाया गया कि 2 गेंद सफेद हैं और अन्य 2 गेंद काली हैं। थैले में सफेद तथा काली गेंदों की संख्या बराबर होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{7}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. A

Sol.
$$P\left(\frac{4W4B}{2W2B}\right) = \frac{P(4W4B) \times P\left(\frac{2W2B}{4W4B}\right)}{P(2W6B) \times P\left(\frac{2W2B}{2W6B}\right) + P(3W5B) \times P\left(\frac{2W2B}{3W5B}\right) + \dots + P(6W2B) \times P\left(\frac{2W2B}{6W2B}\right)}$$

$$= \frac{\frac{1}{5} \times \frac{{}^4C_2 \times {}^4C_2}{{}^8C_4}}{\frac{1}{5} \times \frac{{}^2C_2 \times {}^6C_2}{{}^8C_4} + \frac{1}{5} \times \frac{{}^3C_2 \times {}^5C_2}{{}^8C_4} + \dots + \frac{1}{5} \times \frac{{}^6C_2 \times {}^2C_2}{{}^8C_4}}$$

$$= \frac{2}{7}$$

234. Let Ajay will not appear in JEE exam with probability $p = \frac{2}{7}$, while both Ajay and Vijay will appear in the exam with probability $q = \frac{1}{5}$. Then the probability, that Ajay will appear in the exam and Vijay will not appear is :

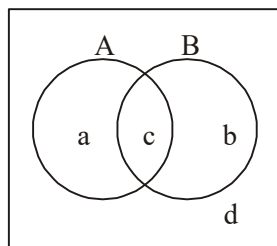
माना अजय के JEE परीक्षा न देने की प्रायिकता $p = \frac{2}{7}$ है, जबकि अजय तथा विजय दोनों के इस परीक्षा को देने की प्रायिकता $q = \frac{1}{5}$

है। तो अजय के परीक्षा देने तथा विजय के परीक्षा न देने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{9}{35}$ (B) $\frac{18}{35}$ (C) $\frac{3}{35}$ (D) $\frac{24}{35}$

Ans. B

Sol.



$A \equiv$ Ajay will appear

$B \equiv$ Vijay will appear

$$a + b + c + d = 1$$

$$b + d = \frac{2}{7}$$

$$c = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow \text{Ans} = P(A \cap \bar{B})$$

$$= a$$

$$= 1 - \frac{2}{7} - \frac{1}{5}$$

$$= \frac{18}{35}$$

235. Let N denote the sum of the numbers obtained when two dice are rolled. If the probability that $2^N < N!$ is $\frac{m}{n}$, where m and n are coprime, then $4m - 3n$ is equal to :

माना दो पासे फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग N है। यदि $2^N < N!$ होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m तथा n असहभाज्य हैं, तो $4m$

– $3n$ बराबर है :

- (A) 10 (B) 6 (C) 12 (D) 8

Ans. D

Sol. $2^N < N!$

$N = 1$ (not possible) $\rightarrow 0$

$N = 2$ (not possible) $\rightarrow 1$

$N = 3$ (not possible) $\rightarrow 2$

$N = 4$ (possible)

$$\therefore \text{Required probability} = \frac{36 - (1 + 2)}{36} = \frac{11}{12}$$

$$\therefore 4m - 3n$$

$$= 44 - 36$$

$$= 8$$

- 236.** Let a die be rolled n times. Let the probability of getting odd numbers seven times be equal to the probability of getting odd numbers nine times. If the probability of getting even numbers twice is $\frac{k}{2^{15}}$, then k is equal to :

माना एक पासे को n बार फेंका जाता है। माना सात बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, नौ बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता के बराबर है। यदि दो बार सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता $\frac{k}{2^{15}}$ है, तो k बराबर है :

- (A) 15 (B) 90 (C) 60 (D) 30

Ans. C

Sol. $P(\text{odd number 7 times}) = P(\text{odd number 9 times})$

$${}^nC_7 \left(\frac{1}{2}\right)^7 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-7} = {}^nC_9 \left(\frac{1}{2}\right)^9 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-9}$$

$${}^nC_7 = {}^nC_9$$

$$\Rightarrow n = 16$$

Required

$$P = {}^{16}C_2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{16}$$

$$= \frac{16 \cdot 15}{2} \times \frac{1}{2^{16}} = \frac{15}{2^{13}}$$

$$\Rightarrow \frac{60}{2^{15}} \Rightarrow k = 60$$

237. Two dice A and B are rolled. Let the numbers obtained on A and B be α and β respectively. If the variance of $\alpha - \beta$ is $\frac{p}{q}$, where p and q are co-prime, then the sum of the positive divisors of p is equal to :

दो पासे A तथा B फेंको जाते हैं। माना A तथा B पर प्राप्त संख्याएँ α तथा β हैं। यदि $\alpha - \beta$ का प्रसरण $\frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q

असहभाज्य हैं, तो p के धनात्मक भाजकों का योग बराबर है :

- (A) 36 (B) 72 (C) 48 (D) 31

Ans. C

Sol.

$\alpha - \beta$	Case	P
5	(6,1)	1/36
4	(6,2)(5,1)	2/36
3	(6,3)(5,2)(4,1)	3/36
2	(6,4)(5,3)(4,2)(3,1)	4/36
1	(6,5)(5,4)(4,3)(3,2)(2,1)	5/36
0	(6,6)(5,5)..... (1,1)	6/36
-1	_____	5/36
-2	_____	4/36
-3	_____	3/36
-4	(2,6)(1,5)	2/36
-5	(1,6)	1/36

$$\sum(x^2) = \sum x^2 P(x) = 2 \left[\frac{25}{36} + \frac{32}{36} + \frac{27}{36} + \frac{16}{36} + \frac{5}{36} \right]$$

$$= \frac{105}{18} = \frac{35}{6}$$

$$\mu = \sum(x) = 0 \text{ as data is symmetric}$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \sum(x^2) = \sum x^2 p(x) = \frac{35}{6}$$

$$\Rightarrow P = 35 = 5 \times 7$$

$$\text{Sum of divisor} = (5^0 + 5^1) (7^0 + 7^1) = 48$$

- 238.** A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. This coin is tossed until a head or three tails occur. If X denotes the number of tosses of the coin, then the mean of X is :

एक सिक्का इस प्रकार अभिनत है कि चित्त के आने की संभावना पट् के आने की संभावना की तीन गुना है। इस सिक्के को तब तक उछाला जाता है जब तक कि एक चित्त या तीन पट् दिख जाएँ। यदि X सिक्के को उछालने की संख्या को दर्शाता है, तो X का माध्य है :

- (A) $\frac{37}{16}$ (B) $\frac{15}{16}$ (C) $\frac{81}{64}$ (D) $\frac{21}{16}$

Ans. D

Sol. $P(H) = \frac{3}{4}$
 $P(T) = \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned}\text{Mean } \bar{X} &= \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + 3\left(\frac{1}{64} + \frac{3}{64}\right) \\ &= \frac{3}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{16} \\ &= 3\left(\frac{7}{16}\right) = \frac{21}{16}\end{aligned}$$

- 239.** The random variable X follows binomial distribution $B(n, p)$, for which the difference of the mean and the variance is 1. If $2P(X = 2) = 3P(X = 1)$, then $n^2P(X > 1)$ is equal to :

एक यादृच्छिक चर X एक द्विपद $B(n, p)$ जिसके माध्य तथा प्रसरण का अंतर 1 है, का अनुसरण करता है। यदि $2P(X = 2) = 3P(X = 1)$, है, तो $n^2P(X > 1)$ बराबर है :

- (A) 11 (B) 16 (C) 15 (D) 12

Ans. A

Sol. $np - npq = 1$
 $\Rightarrow np(1 - q) = 1$
 $\Rightarrow np^2 = 1$
 $2P(X = 2) = 3P(X = 1)$
 $2 \cdot {}^nC_2 p^2 q^{n-2} = 3 \cdot {}^nC_1 p \cdot q^{n-1}$
 $\Rightarrow 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} p = 3nq$

$$\Rightarrow (n-1)p = 3(1-p)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{p^2} - 1 \right) p = 3(1-p)$$

$$\Rightarrow \frac{(1-p)(1+p)}{p} = 3(1-p)$$

$$\Rightarrow 1+p = 3p$$

$$\Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

$$\therefore n = 4$$

$$n^2 P(x > 1) = n^2 (1 - P(x = 1) - P(x = 0))$$

$$= 16 \left(1 - {}^4C_1 \left(\frac{1}{2} \right)^4 - \left(\frac{1}{2} \right)^4 \right) = 11$$

- 240.** A bag contains 6 white and 4 black balls. A die is rolled once and the number of balls equal to the number obtained on the die are drawn from the bag at random. The probability that all the balls drawn are white is :

एक थैले में 6 सफेद तथा 4 काली गेंद हैं। यदि पासे को एक बार उछाला जाता है तो पासे पर प्राप्त संख्या के बराबर गेंद थैले से यादृच्छया निकाली जाती हैं तो निकाली गई गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता होगी :

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{9}{50}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{11}{50}$

Ans. A

Sol. Bag have 6 white and 4 black balls

Probability all drawn balls are white

$$= \frac{1}{6} \left[\frac{{}^6C_1}{{}^{10}C_1} + \frac{{}^6C_2}{{}^{10}C_2} + \frac{{}^6C_3}{{}^{10}C_3} + \frac{{}^6C_4}{{}^{10}C_4} + \frac{{}^6C_5}{{}^{10}C_5} + \frac{{}^6C_6}{{}^{10}C_6} \right]$$

$$= \frac{504}{2520} = \frac{1}{5}$$